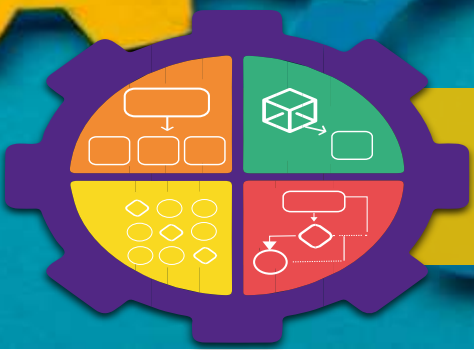




Laboratorio2

Carnet:	1332526	Nombre:	Silverio De León Lux
----------------	---------	----------------	----------------------

Resumen:

Pensamiento Algorítmico: habilidad de resolver problemas siguiendo pasos claros, ordenados y finitos, llamados algoritmos. Estos pasos permiten llegar a una solución correcta sin confusiones.

Algoritmos: Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que se siguen paso a paso para realizar una tarea o resolver un problema. Si los pasos no están claros o están desordenados, el resultado puede ser incorrecto.

Procesos: es un conjunto de actividades que:

- Recibe una entrada (datos o información)
- Realiza una serie de pasos
- Produce una salida (resultado)

Los procesos siempre tienen un orden, y cambiarlo u omitir pasos puede hacer que el proceso falle.

Descomposición: consiste en dividir un proceso grande en partes más pequeñas. Esto ayuda a:

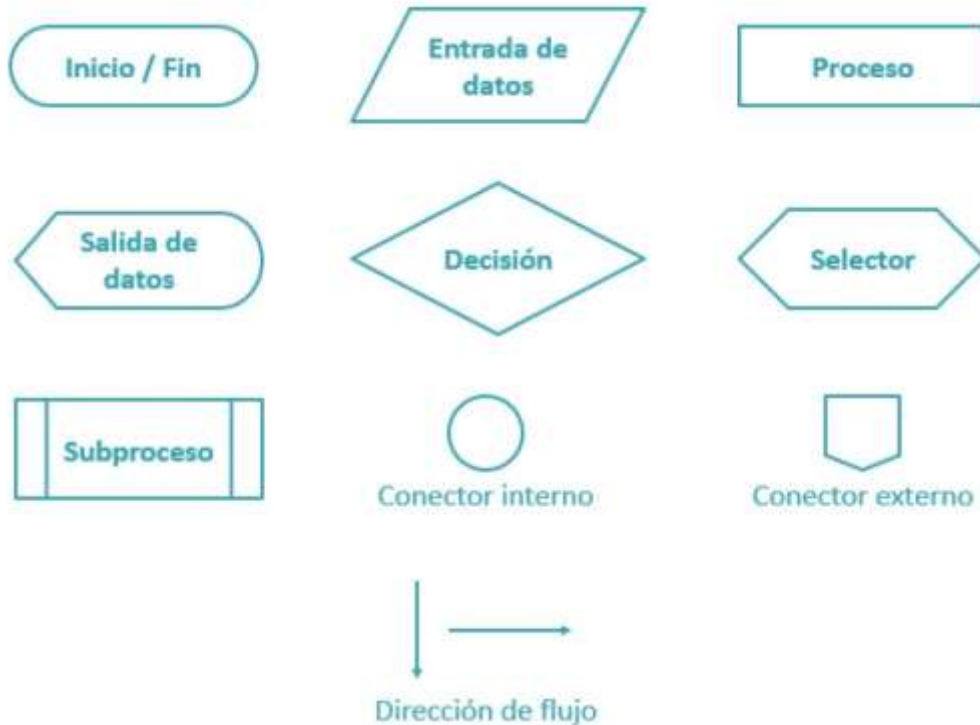
- Entender mejor el problema
- Evitar errores
- Diseñar algoritmos más fácilmente

Diagramas de flujo: son dibujos que representan un algoritmo usando símbolos. Sirven para ver claramente cómo se ejecutan los pasos.

Algunos símbolos importantes son:

- **Inicio / Fin:** indican dónde empieza y termina el algoritmo

- **Entrada de datos:** cuando se ingresan datos
- **Proceso:** operaciones o cálculos
- **Salida de datos:** muestra resultados
- **Decisión:** permite elegir entre opciones según una condición



Parte #1: Estructura secuencial

Ordene correctamente los pasos para el siguiente proceso: Compra de un producto en línea. Escriba números del 1 al 7.

- __2__ Seleccionar el producto
- __5__ Confirmar la compra
- __1__ Ingresar al sitio web de la tienda
- __4__ Ingresar datos de envío
- __6__ Realizar el pago
- __3__ Revisar el carrito de compras
- __7__ Recibir confirmación del pedido

Parte #2. Diseño de algoritmos

Redacte el algoritmo en pasos numerados para los siguientes problemas:

a) Retirar efectivo de un cajero automático

Insertar la tarjeta en el cajero.

Ingresar el PIN de seguridad.

Seleccionar la opción Retiro de efectivo.

Ingresar el monto deseado.

Confirmar la transacción.

Retirar el dinero de la ranura.

Retirar el comprobante y la tarjeta.

b) Acceso a una plataforma virtual universitaria

Abrir el navegador e ingresar a la URL de la plataforma.

Introducir el nombre de usuario.

Introducir la contraseña.

Hacer clic en el botón Iniciar sesión.

Visualizar el tablero principal o cursos.

c) Determinar si una persona es **mayor o menor de edad**, considerando:

- Edad mayor o igual a 18 → Mayor de edad
- Edad menor a 18 → Menor de edad

Entrada: Solicitar la edad de la persona.

Proceso: Comparar si la edad es mayor o igual 18.

Decisión:

Si es verdadero: Mostrar Mayor de edad.

Si es falso: Mostrar Menor de edad.

Salida: El mensaje correspondiente al estado de la persona.

d) Leer un número entero y determinar si es positivo, negativo o cero.

Entrada: Leer el número.

Proceso: Evaluar el valor.

Decisión:

Si $N > 0$: La salida es Positivo.

Si $N < 0$: La salida es Negativo.

Si $N = 0$: La salida es Cero.

Salida: El resultado de la evaluación.

e) Calcular el total a pagar en una tienda, considerando un 10% de descuento si el monto es mayor a Q500.

Ingresar el monto de la compra.

Es el monto $> Q500$

Sí: Calcular Descuento = Monto $\times 0.10\$$. Restar al total.

No: No aplicar descuento.

Mostrar el total final a pagar.

f) Determinar si un número entero es par o impar.
Ingresar el número entero.

Dividir el número entre 2.

El residuo es igual a 0

Sí: Es Par.

No: Es Impar.

Mostrar el resultado.

1. Identifique entrada, salida y procesos de los incisos c y d

Parte #3. Diagrama de flujo

Realice el diagrama de flujo de los incisos c al f.

	Criterio	Puntaje
Parte #1: Estructura secuencial	Orden lógico de pasos	28 pts
Parte #3: Diseño de algoritmos	Pasos claros, completos y ordenados	15 pts
	Uso correcto de condiciones	15 pts
	Resuelve correctamente el problema	10 pts
	Identifica correctamente Entrada, Proceso y Salida en ambos incisos	12 pts
Parte #3: diagramas de flujo	Usa correctamente todos los símbolos	10 pts
	Flujo claro y correcto	10 pts
TOTAL		100 pts

